



Laboratório do Futuro

Estande para o Ilum de Portas Abertas (IPA)

Ilum - Escola de Ciência | Campinas, 2026

Objetivo

Apresentar, de forma prática e interativa, como tecnologias de **Inteligência Artificial** e **automação** podem transformar ambientes laboratoriais — mostrando ao público do IPA uma visão concreta do que pode ser o "laboratório do futuro".

Conceito da demonstração

O assistente virtual **J.A.I.M.E** (Just An Intelligent Modular Entity) atua como interface entre o público e a **RASPILUM** (automatizadora de experimentos). O visitante interage por voz com o J.A.I.M.E, que interpreta o pedido, aciona a RASPILUM para executar o experimento, e responde/narra o que está acontecendo, unindo IA conversacional, automação física e comunicação em tempo real.

Arquitetura do fluxo

1. Visitante ou apresentador fala com o J.A.I.M.E
2. STT converte a fala em texto
3. Interpretação/LLM entende o pedido e decide a ação
4. Comando RASPILUM é enviado e o experimento é executado
5. Resposta do J.A.I.M.E é gerada com base no resultado
6. TTS converte a resposta em fala
7. Visitante ouve a resposta

Planejamento

1. Módulo STT (Speech-to-Text)

- Definir qual modelo/serviço de STT usar (considerar latência, custo e dependência de internet no estande)
- Testar captação de áudio em ambiente ruidoso (estande com público, conversas ao redor)
- Definir hardware de captura (microfone, distância ideal do usuário)

2. Interpretação do texto

- Definir personalidade e regras de comportamento do J.A.I.M.E (system prompt)

- Mapear quais comandos/intenções o sistema precisa reconhecer (ex: "iniciar experimento X", "qual o status?", "o que é a RASPILUM?")
- Definir separação entre perguntas gerais (sobre a faculdade/projeto) e comandos operacionais (para a RASPILUM)
- Tratar casos de ambiguidade ou comando não reconhecido (resposta de fallback, com humor)
- Definir limites de segurança (o que o J.A.I.M.E nunca deve executar sem confirmação)

3. Ligação com a RASPILUM

- Mapear a API/protocolo de comunicação com a RASPILUM (como enviar comandos, como receber status)
- Definir os comandos que a RASPILUM aceita (start, stop, status, parâmetros do experimento)
- Simular execução completa ponta a ponta (comando de voz → ação física → retorno)
- Plano de contingência caso a RASPILUM falhe durante o evento (modo manual/demo gravada)

4. Módulo TTS (Text-to-Speech)

- Escolher voz/modelo de TTS
- Testar clareza em ambiente com ruído de fundo (volume, caixa de som adequada para estande)
- Ajustar entonação/tempo de resposta para soar natural com a personalidade definida
- Testar latência total do ciclo (fala → STT → interpretação → RASPILUM → TTS) — meta de tempo de resposta aceitável para não perder o público

5. Experimentos

- Validar segurança dos reagentes/materiais para ambiente com público leigo (crianças, visitantes não técnicos)
- Definir tempo de execução de cada experimento (precisa ser compatível com o fluxo do estande — visitantes não podem esperar muito)
- Preparar quantidade de material suficiente para repetições ao longo do dia do evento
- Testar o experimento fisicamente na RASPILUM antes do evento (dry run completo)
- Ideias de experimentos:

Reação 1: Garrafa azul

Efeito esperado: Solução incolor, mas fica azul quando agitada. O experimento é esperado demorar 1/2 min para reverter.

Materiais:

2x Erlenmeyer/garrafa com tampa de 200/250 ml 5,4 g de KOH 6,6 g de glicose 4 gotas de azul de metileno 200 ml de água deionizada

Validade: Preparar um ou dois dias antes (se possível, no dia, como caso ideal) para garantir a velocidade e intensidade da reação

Preparação: Colocar 100 ml de água no recipiente Adicionar 2,7 g de KOH, mexer até dissolver Após a solução esfriar, adicionar 3,3 g de glicose, mexer até dissolver Adicionar 2 gotas de azul de metileno Tampar e deixar em repouso até ficar incolor

Preparar duas soluções

Proteção: Óculos, jaleco e luvas para preparar (KOH é caustico) Se for deixar armazenado por muito tempo, não usar recipiente de vidro

Fonte: [The 'blue bottle' experiment](#)

Reação 2: Solução semáforo

Efeito esperado: Solução amarela, fica verde e depois vermelha ao agitar

Materiais:

3x Bequer 2x Erlenmeyer/garrafa com tampa de 200/250 ml 2,24 g de NaOH 5 g de glicose 40 mg de Indigo Carmin 200 ml de água deionizada

Validade: dura 60-75 min após o preparo. Depois disso, suas mudanças de cor se tornam menos impressionantes. Preparar 20/30 min antes de iniciar o evento

Preparação: No recipiente A, dissolva 1,12 g de NaOH em 50 ml de água Após resfriar, complete até 70 ml de água No recipiente B, dissolva 2,5 g de glicose em 10 ml de água No recipiente C, dissolva 20 mg do Indigo Carmin em 20 ml de água Misture os três no mesmo recipiente

Preparar duas soluções, mas somente na hora

Proteção: Óculos, jaleco e luvas para preparar (NaOH é caustico) Se for deixar armazenado por muito tempo, não usar recipiente de vidro

Fonte: [Beyond the 'blue bottle'](#)

Reação 3: Equilíbrio com Cobalto

Reação 3: Solução CoCl_2 Efeito esperado: Solução azul, após o aquecimento se torna rosa

Materiais:

2x Erlenmeyer/garrafa com tampa de 200/250 ml 9,52 g de $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 200 ml de água deionizada

Validade: até 3 meses

Preparação: Dissolver 4,76 g de $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ em 50 ml de água Completar o volume e tampar o recipiente

Preparar duas soluções

Proteção: Óculos, jaleco, luvas e máscara para o material particulado

Fonte: Atividade 1 de Práticas Básicas de Laboratório - Valéria Spolon

6. Estande / Logística

- Definir infraestrutura necessária (energia, internet, espaço físico para a RASPILUM)
- Preparar material de apoio visual (banner, explicação do projeto para quem passar e não interagir)

- Definir escala da equipe durante o evento (quem opera, quem explica, quem dá suporte técnico)
- Ensaiar a demonstração completa com a equipe antes do dia do evento
- Plano B para falhas técnicas (roteiro alternativo sem depender 100% do sistema funcionando)

Plano B:

- Vídeos demonstrativos do sistema funcionando
- Interação com o J.A.I.M.E. mesmo sem a RASPILUM
- Explicação interativa dos experimentos e análise dos dados

Integrantes

- Filipi Martins **(Aluno Responsável)**
- Gabriel de Oliveira Paiva
- Gustavo Junqueira Colas
- Matheus Luiz Mendes de Souza
- Pedro Lucas Miranda da Silva de Sá
- Vinícius Marianno de Marque Cutolo

Professor Orientador

- Professor Doutor Leandro das Mercês Silva